常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（二）· 齿轮传动 30 题

第3章齿轮传动 · 真题高频 + 2027 预测 | 共30题

1. 齿轮传动的主要失效形式有哪些?

答：轮齿折断、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。

2. 开式齿轮传动与闭式齿轮传动的设计准则有何不同?

答：开式：磨损为主，按齿根弯曲疲劳强度设计，模数加大10%~20%；闭式软齿面：按接触疲劳强度设计、弯曲校核；闭式硬齿面：按弯曲疲劳强度设计、接触校核。

3. 为什么小齿轮的材料和硬度要比大齿轮高?

答：小齿轮应力循环次数多（约为大齿轮i倍）、齿根薄，易先失效；硬度高30~50HBW实现等寿命。

4. 什么是不根切的最小齿数？标准直齿轮不根切的最小齿数是多少?

答：加工时刀具顶部超过啮合极限点将齿根渐开线切去称根切；标准直齿轮 $z_{min}=17$（$\alpha=20°$、$h_a^*=1$）。

5. 变位齿轮的作用有哪些?

答：避免根切、配凑中心距、提高齿面接触与齿根弯曲强度、修复旧齿轮。

6. 正变位齿轮的齿厚、齿顶厚、分度圆直径如何变化?

答：分度圆不变（刀具位移但节线不同），齿厚增大、齿顶变尖；齿根变厚弯曲强度提高。

7. 什么是斜齿轮的当量齿数？有什么用途?

答：$z_v=z/\cos^3\beta$，为法面齿形相当的虚拟直齿轮齿数；用于强度计算查齿形系数YFa、选择铣刀、判断是否根切。

8. 斜齿轮的螺旋角大小对传动有何影响?

答：β大重合度大传动平稳，但轴向力大；一般取8°~20°，人字齿轮可取大值。

9. 斜齿轮传动为什么比直齿轮承载能力强?

答：重合度大（同时啮合齿数多）、接触线倾斜且逐渐进入退出，载荷变化平缓，单位载荷小。

10. 什么是齿轮的齿形系数YFa？与哪些因素有关?

答：反映轮齿几何形状对弯曲强度影响的系数，只取决于齿数（当量齿数），与模数无关；齿数越多YFa越小弯曲强度越高。

11. 为什么齿面接触疲劳强度主要取决于齿轮直径而弯曲强度取决于模数?

答：接触应力由赫兹公式决定，取决于曲率半径即齿轮直径；弯曲应力与齿的截面尺寸成正比，取决于模数。

12. 齿轮传动的润滑方式有哪些？如何选择?

答：闭式v<12m/s浸油润滑（浸油约一个齿高且≥10mm）；v大或多级传动喷油润滑；开式定期涂润滑脂。

13. 齿轮传动的效率与精度等级之间有何关系?

答：精度越高，动载荷与摩擦损失越小，效率越高；低速低精度齿轮误差大、动载大。

14. 一对齿轮传动，如何确定大小齿轮的齿宽?

答：小齿轮齿宽比大齿轮宽5~10mm，以保证即使安装有轴向错位也能全齿宽接触。

15. 什么是软齿面和硬齿面？各自适用于什么场合?

答：软齿面≤350HBW，调质或正火，用于一般速度与载荷，工艺简单成本低；硬齿面>350HBW，表面淬火渗碳淬火，用于高速重载、结构紧凑要求处。

16. 齿轮毛坯有哪些形式？如何选择?

答：齿顶圆直径d_a≤160mm用锻毛坯（棒料）；d_a≤500mm用锻造毛坯（腹板式）；d_a>500mm用铸造毛坯（轮辐式）。

17. 齿轮传动为什么会发热？如何控制?

答：啮合摩擦损失与搅油损失转化为热。控制：良好润滑、提高效率、箱体散热。

18. 为什么齿面胶合多发生在高速重载传动中?

答：高速重载时齿面压力大、滑动速度高，油膜破裂，两齿面金属直接粘连撕脱形成胶合。

19. 塑性变形发生在什么传动中?

答：低速重载、软齿面齿轮，齿面材料屈服沿摩擦力方向流动。

20. 什么是轮齿的过载折断？与疲劳折断有何区别?

答：过载折断：短期过载或冲击载荷引起的突然折断，断口粗糙；疲劳折断：循环应力作用下裂纹扩展折断，断口有疲劳光泽区。

21. 提高轮齿抗折断能力的措施?

答：增大模数、正变位、增大齿根圆角、采用高强度材料、表面强化（喷丸滚压）。

22. 提高齿面抗点蚀能力的措施?

答：提高齿面硬度、降低表面粗糙度、增大齿轮直径（减小接触应力）、改善润滑油黏度。

23. 锥齿轮传动与圆柱齿轮传动相比有何特点?

答：轮齿分布在锥面上，尺寸沿齿宽变化，以大端参数为标准；制造精度低、有轴向力，用于相交轴（多90°）传动，不宜高速。

24. 锥齿轮的当量齿数如何计算？用途?

答：$z_v=z/\cos\delta$，用于弯曲强度计算和选铣刀、判断根切。

25. 什么是齿轮的齿厚测量？常用什么方法?

答：用固定弦齿厚或公法线长度测量，检验齿厚偏差以保证侧隙。

26. 齿轮侧隙的作用是什么？如何获得?

答：补偿制造安装误差、温升热膨胀、储存润滑油；通过减薄齿厚（中心距不变）获得。

27. 为什么高速齿轮要修缘?

答：补偿基节误差与受载变形，避免啮入啮出冲击，降低动载荷与噪声。

28. 什么是鼓形齿？有什么作用?

答：齿面沿齿宽方向做成鼓形；改善载荷沿齿宽分布不均，减小偏载。

29. 齿轮传动中为什么小齿轮宽度要略大于大齿轮?

答：补偿轴向安装误差，保证有效接触宽度达到设计齿宽。

30. 齿轮传动与蜗杆传动在效率上的主要差别是什么？为什么?

答：蜗杆传动效率低（0.7~0.9，自锁时<0.5），因齿面相对滑动速度大、摩擦损耗大；齿轮传动啮合为滚动为主，效率高（0.94~0.99）。